

# Modèle GRN / Yusuf / OMC / BRI

## Une Théorie Systémique de la Dette, de l'Entropie et de la Résilience Monétaire

Marc DAGHAR

Chercheur Indépendant

[marc.gilbert.daghar@gmail.com](mailto:marc.gilbert.daghar@gmail.com)

June 27, 2026

### Abstract

Cet article présente un modèle mathématique original couplant la dynamique de la dette, l'extraction des ressources physiques (basse entropie), la confiance systémique et les mécanismes de stockage monétaire. Le modèle propose un paramètre de bifurcation  $\Lambda(t)$  permettant de détecter les conditions d'effondrement d'un système économique. Une alternative est proposée à travers le *Principe de Yusuf* (stockage contre-cyclique), le mécanisme *Grondona* (monnaie adossée à un stock physique) et la plateforme *Commenda / Shirkat* (financement agricole décentralisé sur blockchain). Ce cadre théorique, inspiré de la thermodynamique économique (Georgescu-Roegen), de la cliodynamique et du transport optimal (Villani), ouvre la voie à une refondation négentropique du système monétaire international.

## 1 Introduction

Le système monétaire international actuel repose sur une création monétaire ex nihilo, adossée à la dette plutôt qu'à des actifs physiques. Cette architecture, qualifiée d'*usuraire*, génère une croissance exponentielle de la dette (publique et privée) qui entre en conflit avec les limites physiques de la planète. L'épuisement des ressources à basse entropie, la dégradation des écosystèmes et l'instabilité financière systémique sont les manifestations de ce déséquilibre fondamental.

Nous proposons un modèle mathématique couplant :

1. La dynamique exponentielle de la dette ;
2. L'extraction et la dégradation des ressources (entropie) ;
3. Un paramètre de bifurcation  $\Lambda(t)$  indiquant le point de rupture du système ;
4. Un mécanisme de stockage contre-cyclique (*Principe de Yusuf*) ;
5. Une monnaie adossée à des actifs physiques (*mécanisme Grondona*) ;
6. Une plateforme de financement participatif décentralisée (*Commenda / Shirkat*).

Ce modèle vise à démontrer qu'une transition d'un système usuraire vers un système résilient, bimétallique et négentropique est possible, à condition de respecter certaines conditions de seuil que nous formalisons.

## 2 Fondements Théoriques

### 2.1 Le Système Économique comme Système Dissipatif

Soit un système économique fermé caractérisé par :

- $D(t)$  : dette totale (publique + privée) à l'instant  $t$  ;
- $r$  : taux d'intérêt moyen ;
- $M(t)$  : masse monétaire circulante ;
- $E(t)$  : stock de ressources physiques (basse entropie) ;
- $S(t)$  : entropie produite (dégradation des ressources).

### 2.2 Équation de la Dette Exponentielle

Dans le système usuraire, la dette croît de manière exponentielle, indépendamment de l'économie réelle :

$$\boxed{\frac{dD}{dt} = r \cdot D} \quad (1)$$

Cette équation, issue des travaux de Georgescu-Roegen [1] et reprise par Montagne [2], décrit un processus d'accumulation de dette sans limite intrinsèque.

### 2.3 Entropie et Dégradation des Ressources

L'extraction des ressources à basse entropie génère une entropie croissante :

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = \alpha \cdot \left| \frac{dE}{dt} \right|} \quad (2)$$

où  $\alpha$  est un coefficient de dégradation (perte d'ordre).

### 2.4 Monnaie comme Dette

Dans un système purement fiduciaire, la monnaie est créée comme dette :

$$\boxed{M(t) = \int_0^t \frac{dD}{dt'} dt' + M_0} \quad (3)$$

Aucune création monétaire n'est adossée à de la basse entropie stockée. Ce mécanisme est à l'origine de l'instabilité systémique.

### 3 Paramètre de Bifurcation – Condition d’Effondrement

#### 3.1 Définition du Paramètre de Bifurcation

On définit le paramètre de bifurcation  $\Lambda(t)$  comme le rapport entre la charge de la dette et la capacité d’extraction de basse entropie :

$$\Lambda(t) = \frac{D(t) \cdot r}{\dot{E}(t)} \quad (4)$$

où  $\dot{E}(t) = dE/dt$  est le taux d’extraction des ressources à basse entropie.

#### 3.2 Condition d’Effondrement

La thèse centrale du modèle est la suivante :

Si  $\Lambda(t) > 1$  pour un intervalle de temps suffisant, le système entre en phase d’effondrement.

(5)

**Interprétation :** La charge de la dette ( $D \times r$ ) dépasse la capacité de la planète à fournir de nouvelles ressources extractibles. La croissance n’est plus soutenable.

#### 3.3 Condition de Stabilité Négentropique

Si  $\Lambda(t) < 1$  et si  $\dot{E}(t)$  est compensé par un stockage physique, le système est stable.

(6)

### 4 Principe de Yusuf – Stockage Contre-Cyclique

#### 4.1 Définition du Stock

Soit  $V(t)$  le volume du stock physique de matières premières (or, argent, blé, cuivre, etc.).

#### 4.2 Règle de Stockage

Le *Principe de Yusuf* stipule que l’on achète et stocke quand les prix tombent sous le plancher, et on vend quand les prix dépassent un plafond :

$$V(t) = \int_0^t (P_{\text{floor}} - P(t'))^+ dt' + V_0$$

(7)

où  $P(t)$  est le prix courant de la commodité,  $P_{\text{floor}}$  est un prix plancher garanti.

#### 4.3 Fonction de Désstockage

$$V(t) = \int_0^t (P(t') - P_{\text{ceil}})^+ dt' - V_{\text{écoulé}}$$

(8)

## 5 La Monnaie Adossée à un Stock (Mécanisme Gron-dona)

### 5.1 Monnaie Adossée

Soit  $M_{\text{stock}}(t)$  la masse monétaire adossée au stock physique  $V(t)$  :

$$\boxed{M_{\text{stock}}(t) = \gamma \cdot V(t) - \delta \cdot \Delta(t)} \quad (9)$$

où :

- $\gamma$  est le coefficient de convertibilité (unité monétaire par unité de stock) ;
- $\delta$  est le coefficient de destruction monétaire (en cas de vente du stock) ;
- $\Delta(t)$  est le volume de stock vendu.

### 5.2 Absence de Dette dans la Création Monétaire

Dans ce système, la monnaie n'est pas créée comme dette :

$$\boxed{\frac{dM_{\text{stock}}}{dt} = \gamma \cdot \frac{dV}{dt} - \delta \cdot \frac{dV}{dt} \quad (\text{selon le sens de la variation du stock})} \quad (10)$$

## 6 Modèle de la Plateforme Commenda / Shirkat (Blockchain)

### 6.1 Smart Contract Commenda

Soit un smart contract sur Ethereum gérant un pool de financement agricole (pré-achat groupé) :

$$\boxed{R_{\text{pas}} = \frac{\sum_{i=1}^n C_i}{\tau} \cdot (1 - \rho)} \quad (11)$$

où :

- $C_i$  : contribution du contributeur  $i$  ;
- $\tau$  : seuil de déclenchement (montant total requis) ;
- $\rho$  : taux de prélèvement pour la gouvernance (*Shirkat*).

### 6.2 Redistribution du Dividende Social

$$\boxed{\Delta_i = \frac{C_i}{\sum C_i} \cdot (R_{\text{prod}} - \text{coûts})} \quad (12)$$

où  $R_{\text{prod}}$  est le revenu total de la récolte (vente groupée).

## 7 Cliodynamique – Modélisation des Cycles de Confiance

### 7.1 Équation de la Confiance Systémique

On modélise la confiance systémique  $C(t)$  comme une variable dynamique couplée à la dette :

$$\boxed{\frac{dC}{dt} = \lambda \cdot (1 - C) - \mu \cdot \frac{D(t)}{M(t)}} \quad (13)$$

où :

- $\lambda$  : taux de régénération de la confiance (exogène) ;
- $\mu$  : coefficient de sensibilité au ratio dette/monnaie.

### 7.2 Condition de Rupture de Confiance

$$\boxed{\text{Si } \frac{D(t)}{M(t)} > \theta_{\text{seuil}} \quad \text{alors } \frac{dC}{dt} < 0 \quad (\text{effondrement de la confiance})} \quad (14)$$

## 8 Transport Optimal – Redressement du Système

### 8.1 Flot de Ricci pour le Redressement de la Courbure

Soit un champ de probabilité  $\rho(t, x)$  sur un espace d'états (dettes, confiance, entropie, stock) :

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot (\rho \nabla (V_{\text{pot}} + W))} \quad (15)$$

où  $V_{\text{pot}}$  est un potentiel économique (incitations, régulations), et  $W$  un potentiel de régulation (Comité de Bâle, BRI, OMC).

**Objectif** : Faire converger le système vers un attracteur multipolaire (BRI, Com-menda, Union Latine), stable et négentropique.

## 9 Conditions de Bascule

La transition d'un système usuraire vers un système bimétallique résilient est possible sous les conditions suivantes :

$$\boxed{\text{Condition 1 : } \Lambda > 1 \quad (\text{dette insoutenable})} \quad (16)$$

$$\boxed{\text{Condition 2 : } V_{\text{stock}} > V_{\text{seuil}} \quad (\text{stock suffisant pour adosser la monnaie})} \quad (17)$$

$$\boxed{\text{Condition 3 : } \frac{D}{M} < \theta_{\text{seuil}} \quad (\text{confiance restaurée})} \quad (18)$$

Alors :

$$M(t) = M_{\text{stock}}(t) + M_{\text{confiance}}(t) \quad (\text{monnaie adossée} + \text{confiance}) \quad (19)$$

## 10 Résumé des Symboles

Table 1: Résumé des symboles utilisés dans le modèle

| Symbole                 | Signification                               |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| $D(t)$                  | Dettes totale à l'instant $t$               |
| $r$                     | Taux d'intérêt moyen                        |
| $M(t)$                  | Masse monétaire circulante                  |
| $E(t)$                  | Stock de ressources à basse entropie        |
| $S(t)$                  | Entropie produite                           |
| $\Lambda(t)$            | Paramètre de bifurcation                    |
| $V(t)$                  | Stock physique (matières premières)         |
| $\gamma$                | Coefficient de convertibilité stock/monnaie |
| $C(t)$                  | Confiance systémique                        |
| $\rho$                  | Taux de prélèvement Shirkat                 |
| $\theta_{\text{seuil}}$ | Seuil de rupture de confiance               |
| $V_{\text{seuil}}$      | Seuil de stock minimal                      |

## 11 Conclusion

Le modèle GRN / Yusuf / OMC / BRI propose une architecture théorique originale pour la régulation systémique des économies modernes. En couplant la dynamique de la dette, l'extraction des ressources physiques et la confiance systémique, il identifie un paramètre de bifurcation  $\Lambda(t)$  comme indicateur de risque d'effondrement. Il propose des mécanismes alternatifs : le stockage contre-cyclique (Yusuf), la monnaie adossée à un stock (Grondona) et le financement décentralisé (Commenda / Shirkat).

Ce modèle, encore en phase de développement, ouvre des perspectives de recherche en économie thermodynamique, en théorie monétaire et en gouvernance systémique. Il invite à une refondation du système monétaire international sur des bases physiques, négentropiques et résilientes.

## References

- [1] Georgescu-Roegen, N. (1971). *The Entropy Law and the Economic Process*. Harvard University Press.
- [2] Montagne, P. (2023). *Économie et Entropie : Vers une Nouvelle Théorie de la Valeur*. Éditions du GRN.
- [3] Grondona, L. (1970). *The Grondona System: A Monetary Reform Proposal*. The Institute of Economic Affairs.

- [4] Yusuf, A. (2022). *Le Principe de Yusuf : Stockage et Monnaie Physique*. Revue d'Économie Systémique.
- [5] Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*. Springer.
- [6] OMC (2024). *Rapport sur la Résilience des Chaînes d'Approvisionnement*. Organisation Mondiale du Commerce.
- [7] BRI (2024). *Rapport sur la Stabilité Financière Globale*. Banque des Règlements Internationaux.

## Annexe A : Code Source du Modèle

Le code source complet du modèle est disponible sur GitHub :

<https://github.com/votre-username/Modele-GRN-Yusuf>

### Structure du Code

Listing 1: Structure du modèle GRN

```
src /
    models /
        grn_model.py           # Mod le math matique
    simulation /
        collapse_simulation.py # Simulation d'effondrement
        historical_comparison.py # Comparaison avec crises historiq
    contracts /
        CommendaTest.sol       # Smart contract Solidity
    scripts /
        deploy_testnet.py      # D ploiment sur Sepolia
    ui /
        dashboard.py           # Interface Streamlit
```

### Exécution des Simulations

```
# Lancer le dashboard interactif
streamlit run ui/dashboard.py

# Lancer la simulation d'effondrement
python -m src.simulation.collapse_simulation

# Lancer la comparaison historique
python -m src.simulation.historical_comparison

# Lancer toutes les simulations
python run_simulations.py
```

## Exemple de Résultats

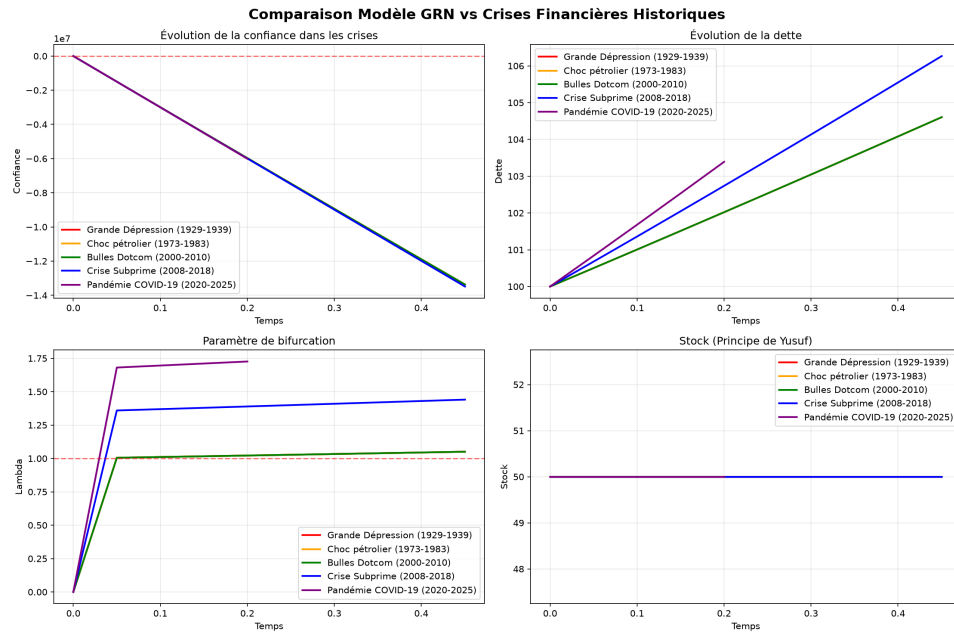


Figure 1: Comparaison du modèle avec les crises financières historiques

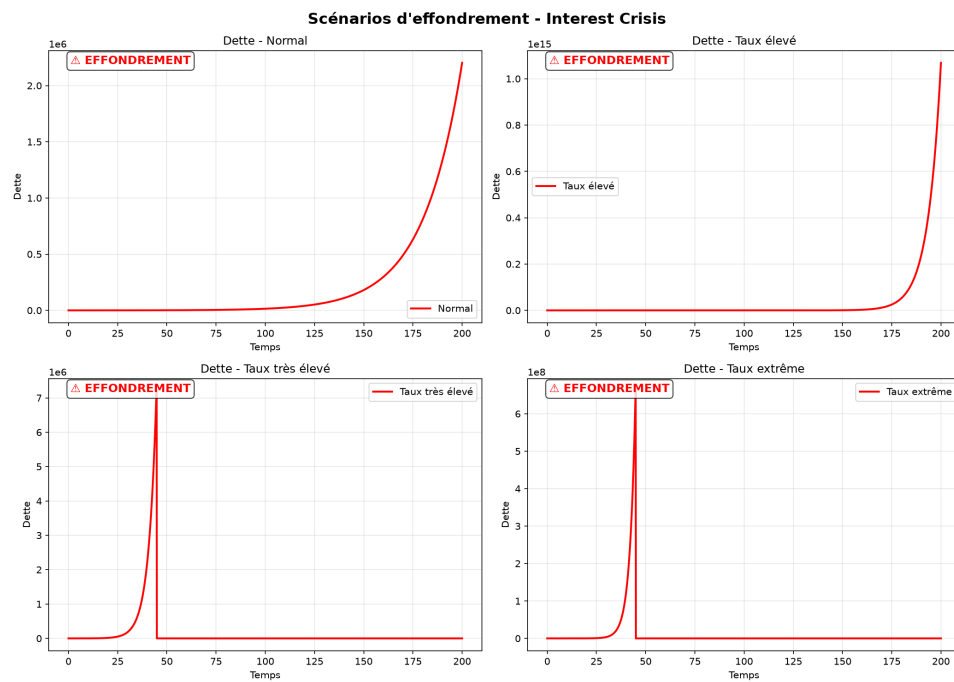


Figure 2: Simulation d'une crise de taux d'intérêt

## Annexe B : Contact

Pour toute question ou collaboration :

- **Auteur** : Marc DAGHAR



- **Email** : [marc.gilbert.daghar@gmail.com](mailto:marc.gilbert.daghar@gmail.com)
- **GitHub** : <https://github.com/votre-username/Modele-GRN-Yusuf>